

Intégration

Fonctions uniformément continues, en escaliers, continues par morceaux

Exercice 32.1 (★★)

1. Soit f une fonction uniformément continue sur une partie $\mathcal{D}$ de $\mathbb{R}$. Soient (x_n) et (y_n) deux suites d'éléments de $\mathcal{D}$ telles que $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n - y_n) = 0$.

Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) - f(y_n) = 0$.

2. La fonction $\ln$ est-elle uniformément continue sur $\mathbb{R}_+^*$? Sur un intervalle de la forme $[a, +\infty[$ où $a > 0$?

Exercice 32.2 (★★★)

1. Soit f une fonction continue sur $\mathbb{R}$ et périodique. Montrer que f est uniformément continue sur $\mathbb{R}$.
2. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue et admettant des limites finies en $+\infty$ et en $-\infty$. Montrer que f est uniformément continue sur $\mathbb{R}$.

Exercice 32.3 (★★★)

Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction uniformément continue. Montrer qu'il existe deux réels a et b tels que $|f(x)| \leq ax + b$ pour tout $x \geq 0$.

Exercice 32.4 (★★★)

Montrer que $\mathcal{C}_m([a, b], \mathbb{R}) = \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R}) + \mathcal{E}([a, b], \mathbb{R})$ (le $+$ désignant la somme de sous-espaces vectoriels).

Propriétés de l'intégrale, calculs

Exercice 32.5 (★★)

Calculer :

$$(i) \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x^n} dx ; \quad \left| \quad (ii) \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^n x^n e^{-nx} dx ; \quad \left| \quad (iii) (\star) \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b \cos(nx^2) dx \right. \right. \\ \left. \left. \text{où } 0 < a < b. \right. \right.$$

Exercice 32.6 (★★★)

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose :

$$u_n = \int_0^1 \frac{dt}{1+t+t^n}.$$

Montrer que la suite (u_n) converge et déterminer sa limite.

Exercice 32.7 (★★)

Donner un équivalent, lorsque $x \rightarrow +\infty$, de :

$$\bullet \int_0^x \lfloor t \rfloor dt ; \quad \quad \quad \bullet \int_0^x |\sin(t)| dt.$$

Exercice 32.8 (★★ - Cas d'égalité dans l'inégalité triangulaire -)

Soit $f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$. Montrer que :

$$\left| \int_a^b f(t) dt \right| = \int_a^b |f|(t) dt \quad \Leftrightarrow \quad f \text{ est un signe constant sur } [a, b].$$

Exercice 32.9 (★★)

Soit $f \in \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ telle que $\int_0^1 f(t) dt = \frac{1}{2}$. Montrer que f possède un point fixe.

Exercice 32.10 (★★★ - Première formule de la moyenne)

1. Soient f et g deux fonctions continues sur $[a, b]$ à valeurs dans $\mathbb{R}$, avec g positive.

Prouver qu'il existe $c \in [a, b]$ tel que $\int_a^b f(t)g(t) dt = f(c) \int_a^b g(t) dt$.

2. En déduire qu'il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt$.

3. Soit f continue au voisinage de 0. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \int_0^x tf(t) dt$.

Exercice 32.11 (★★★)

Soit f une fonction continue et positive sur $[a, b]$. Montrer que : $\|f\|_\infty = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\int_a^b f(t)^n dt \right)^{\frac{1}{n}}$.

Exercice 32.12 (★★★ - Lemme de Riemann-Lebesgue -)

Soit $f \in \mathcal{C}_m([a, b], \mathbb{R})$. On souhaite prouver que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) \cos(nt) dt = 0$.

1. Commencer par traiter le cas où f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$.

2. Traiter le cas d'une fonction en escaliers.

3. Traiter le cas général à l'aide du théorème d'approximation.

Exercice 32.13 (★★★★)

Soit f une fonction continue sur $[a, b]$.

1. On suppose que $\int_a^b f(t) dt = 0$. Prouver que f s'annule au moins une fois sur $[a, b]$.

2. On considère à présent $n \in \mathbb{N}$, et on suppose que pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $\int_a^b f(t)t^k dt = 0$.

Montrer par l'absurde que f s'annule au moins $n+1$ fois sur $[a, b]$.

On pourra notamment considérer des intégrales de la forme $\int_a^b f(t)Q(t) dt$ où Q est un polynôme de $\mathbb{R}_n[X]$ bien choisi.

Fonctions définies par une intégrale

Exercice 32.14 (★★)

Soient f et g deux fonctions continues sur $[0, 1]$ telles que :

$$\forall x \in [0, 1], \quad f(x) = \int_0^x g(t) dt \quad \text{et} \quad g(x) = \int_0^x f(t) dt.$$

Montrer que f et g sont égales à la fonction nulle.

Exercice 32.15 (★★)

Soit f une fonction continue et positive sur $\mathbb{R}_+$. On suppose qu'il existe un réel k positif tel que :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad f(x) \leq k \int_0^x f(t) dt.$$

Montrer que f est nulle.

Exercice 32.16 (★★★)

Soit $f \in \mathcal{C}_m([0, +\infty[)$ telle que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$. On définit $F :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ par :

$$x \mapsto \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt.$$

Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \ell$.

Exercice 32.17 (★★★★)

Sans calculer les intégrales correspondantes, déterminer les limites suivantes :

$$(i) \lim_{x \rightarrow 0} \int_{-x}^x \sin(t^2) dt \quad \left| \quad (ii) \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{2x} \frac{dt}{(\ln t)^2} \quad \left| \quad (iii) \lim_{x \rightarrow 0} \int_x^{2x} \frac{e^t}{t} dt \quad \left| \quad (iv) \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{2x} \frac{e^{1/t}}{t} dt \right.$$

Exercice 32.18 (★★★★)

Soit f une fonction continue sur $[0, 1]$. On considère la fonction F définie par :

$$\forall x \in [0, 1], \quad F(x) = \int_0^1 \min(x, t) f(t) dt.$$

1. Montrer que F est de classe $\mathcal{C}^2$ et calculer sa dérivée seconde.
 2. En déduire que pour tout $x \in [0, 1]$, $F(x) = \int_0^x \left(\int_u^1 f(t) dt \right) du$.
-

Exercice 32.19 (★★★★)

Étudier la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f : x \mapsto \int_x^{2x} \frac{dt}{\sqrt{t^4 + t^2 + 1}}.$$

On étudiera la parité, les variations, la limite en $\pm\infty$.

Exercice 32.20 (★★★★★)

Soit f la fonction définie par :

$$f : x \mapsto \int_x^{2x} \frac{dt}{t + \sin(t)}.$$

1. Déterminer le domaine de définition $\mathcal{D}_f$ de f .

2. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathcal{D}_f$.
3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. En déduire $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
4. Montrer que l'on peut prolonger f par continuité en $x = 0$.
On note $\tilde{f}$ la fonction ainsi prolongée.
5. Montrer que $\tilde{f}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et calculer $\tilde{f}'(0)$.

Exercice 32.21 (★★★★ - Une intégrale à paramètre)

Pour $x \geq 0$, on pose $F(x) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{x + \cos(t)} \, dt$. Dans la suite, on fixe $x_0 > 1$.

1. Prouver que pour tout $i \in [0, \frac{\pi}{2}]$, pour tout $h \in [\frac{1-x_0}{2}, \frac{x_0-1}{2}]$,

$$\left| \sqrt{x_0 + h + \cos(t)} - \sqrt{x_0 + \cos(t)} - \frac{h}{2\sqrt{x_0 + \cos(t)}} \right| \leq \frac{h^2}{2\sqrt{2}} \frac{1}{(\sqrt{1+x_0+2\cos(t)})^3}.$$

2. En déduire que F est dérivable sur $]1, +\infty[$, et que :

$$\forall x \in]1, +\infty[, F'(x) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dt}{2\sqrt{x + \cos(t)}}.$$

Applications des formules de Taylor

Exercice 32.22 (★★)

1. Montrer que pour tout x dans $\mathbb{R}_+$, $x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(1+x) \leq x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}$.
2. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $|e^x - 1 - x| \leq \frac{x^2}{2} e^{|x|}$.

Exercice 32.23 (★★ - Développement en série entière du sinus)

Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\sin(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$.

Exercice 32.24 (★★★★)

Soit f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$ telle que f et f'' soient bornées. On pose $M_0 = \|f\|_\infty$ et $M_2 = \|f''\|_\infty$.

1. À l'aide d'une formule de Taylor, montrer que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall h > 0, |f'(x)| \leq \frac{2M_0}{h} + \frac{hM_2}{2}.$$

2. En déduire que :

$$\|f'\| \leq 2\sqrt{M_0 M_2}.$$

Exercice 32.25 (★★★★)

Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$, telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f^{(n)}(0) = 0$.

On suppose qu'il existe $A > 0$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\sup_{\mathbb{R}} |f^{(n)}| \leq A^n n!$.

Prouver que f est nulle sur $]-\frac{1}{A}, \frac{1}{A}[$, puis qu'elle est nulle sur $\mathbb{R}$.

Sommes de Riemann

Exercice 32.26 (★★)

Déterminer les limites des suites de terme général :

$$\begin{array}{l|l} \text{(i)} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{k}{n^2 + k^2} ; & \text{(iii)} \frac{1}{n} \sum_{k=n}^{2n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) ; \\ \text{(ii)} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt[n]{2^k} ; & \text{(iv)} \left(\frac{(2n)!}{n^n n!}\right)^{\frac{1}{n}}. \end{array}$$

Exercice 32.27 (★★ - Oral Mines Ponts)

Déterminer la limite de la suite de terme général $I_n = \int_0^1 \frac{t^n - t^{2n}}{1 - t} dt$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 32.28 (★★★★)

Déterminer un équivalent de $u_n = \sqrt{1}\sqrt{n-1} + \sqrt{2}\sqrt{n-2} + \dots + \sqrt{n-2}\sqrt{2} + \sqrt{n-1}\sqrt{1}$.

Exercice 32.29 (★★★★ - Majoration de l'erreur dans la méthode du point milieu)

Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ sur $[a, b]$ à valeurs dans $\mathbb{R}$.

1. On pose $c = \frac{a+b}{2}$ et $\varphi : x \mapsto f(c) + (x - c)f'(c)$. On note F une primitive de $f - \varphi$ sur $[a, b]$.

(a) Montrer que pour tout $x \in [a, b]$, $F(x) = F(c) + \int_c^x \frac{(x-t)^2}{2} f''(t) dt$.

(b) Prouver alors que $\left| \int_a^b f(t) dt - (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) \right| \leq \frac{(b-a)^3}{24} \|f''\|_\infty$.

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on note $x_k = a + k\frac{b-a}{n}$. On considère alors la somme suivante :

$$S_n(f) = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{x_k + x_{k+1}}{2}\right).$$

(a) Interpréter géométriquement le réel $S_n(f)$.

(b) Déterminer une majoration de l'erreur commise en approximant $\int_a^b f(t) dt$ par $S_n(f)$.

Exercice 32.30 (★★★★ - Intégrale de Poisson)

Donner les valeurs de a pour lesquelles $\int_0^\pi \ln(a^2 - 2a \cos(x) + 1) dx$ est bien définie, et calculer la valeur de cette intégrale en utilisant des sommes de Riemann.

Exercice 32.31 (★★★★ - Oral X)

Soit f une fonction continue sur $[a, b]$, à valeurs strictement positives, et soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Montrer qu'il existe une unique subdivision $x_0 < x_1 < \dots < x_n$ de $[a, b]$ telle que pour tout $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$,

$$\int_{x_k}^{x_{k+1}} f(t) dt = \frac{1}{n} \int_a^b f(t) dt.$$

2. Déterminer alors la limite, lorsque $n \rightarrow +\infty$, de $\frac{1}{n} \sum_{k=0}^n f(x_k)$.